LA MARQUE — 8부 8화

La stérilisation (멸균)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 8화 · 서사 기능: Année 10 5월 22일, 시험 로트 E-003 최종 탁도 6 NTU(< 8), G′ +2%, BDDE 한도 미만 — 정 대표 «La bonne couleur.» V-003(5월 15일 시작, 새 가루 단계)은 진행 중. 멸균 밸리데이션(습열 최종 멸균): 카림 설명 — 121 °C, 10배씩 줄어드는 사멸, F0 = 121 °C 환산 분 = 열의 용량, 목표 "적재물 전체의 가장 차가운 지점에서 F0 ≥ 12"(평균 아님 — "늘 가장 나쁜 곳"), 증명은 감시 주사기 속 온도 센서 24개 + 생물학적 지표(포자 10^6) 20개("가장 센 적으로 시험", 파트리크 "경보기를 시험하는 도둑"). 1사이클: 트레이 36개 꽉(알랭 "토요일 아침 오븐"), 백 이사는 유리창 너머로 찌푸리지만 침묵("첫 사이클은 우리 것") → 17번 센서(카트 가운데) F0 9.6, 가운데 지표 1/20 양성 = 냉점, "빽빽한 트레이가 벽을 만든다". 백 이사 «La chambre en prend trente-six. La vapeur, vingt-huit.»(알랭 "내 오븐도 12개, 빵은 10개"). 사이클 연장은 가장자리 F0 25 초과 = 젤 과열(G′·리도카인) → "열이 아니라 적재를 바꾼다"(«on ne chauffe pas plus fort. On ouvre des passages.»). 오송식 적재: 엇갈린 트레이 28개·3 cm 간격 = "포도밭 이랑, 증기가 일꾼처럼 걷게". 백 이사가 제라르의 자로 간격 확인 — 2.5 cm 하나 수정(«il n'existe pas de gel presque stérile»). 2사이클: 냉점 13.2·열점 18.4, 가장자리·가운데 G′ −1%·−3%. 2~4사이클 연속 적합(냉점 13~13.6), 지표 60개는 7일 판독까지 서명 보류. 용량: 사이클당 4분의 1 감소 → 저녁 사이클 추가안 → 파트리크·카미유·백 이사 "지친 저녁 적재 = 실수" → 저녁 멸균 없이 다음 날 아침 첫 적재 + 충전–멸균 최대 대기 시간 밸리데이션(0·6·12·18시간 미생물 부하). "노동자와 늙은 반장은 흔히 같은 의견, 다른 건 표들". 제라르: 3 cm 통과–불통과 쐐기(정밀가공의 「들어감/안 들어감」 게이지), 페르낭 3개 «3 cm — Fernand». 6월 3일 지표 60개 음성 → 카미유 서명, 카림의 첫 멸균 밸리데이션. 백 이사의 1999년 기억: 양성 지표 재배양 → 음성 → 로트 출하, 아무 일 없었지만 1년간 불면 — «la deuxième tentative, c'est déjà un mensonge.» V-003 결과 닷새 뒤. 결정 93번
- 배경: Année 10, 5월 22일 금요일 오전 7시 품질 실험실 → 오전 10시 멸균실(1사이클) → 다음 날 오전 9시 멸균실(2사이클) → 5월 27일 수요일 오후 4시 회의실 → 6월 3일 수요일 오전 8시 품질 실험실
- 등장인물: Karim, Élodie, Camille Roux, Yannick, Manon Pollet, Patrick Vial, Alain, Jihoon, Gérard, Clémence. 정 대표·백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 최종 멸균 밸리데이션(F0, 냉점, 열 침투·분포, 생물학적 지표), 적재 패턴의 중요성, 용량과 품질의 트레이드오프, 교대 피로와 작업 시간 설계, 대기 시간(hold time) 밸리데이션, 통과–불통과 게이지, 양성 결과 재시험 금지
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 비교·점층(plus… plus…), 양보(même si toutes les autres ont reçu vingt), 부정 존재(il n'existe pas de…), a fortiori.
- vous/tu: 카림→마농·엘로디 tu, 카림→파트리크 vous, 파트리크→알랭 tu, 제라르–파트리크 tu, 지훈→카림 tu(오송 동료).
- 복선 설치: 도입: 6 NTU / «La bonne couleur.» / 멸균의 밸리데이션 / 36개 꽉 · 장면1: 열의 용량 F0 / 가장 차가운 지점 / 포자 백만 / 도둑과 경보기 / 토요일 오븐 / 찌푸린 백 이사의 침묵 / 9.6 / 17번 / 주사기 벽 / 36 vs 28 · 장면2: 1/20 양성 / 늘리면 가장자리 25 / 빵 가장자리 / 길을 낸다 / 포도밭 이랑 / 3 cm / 자로 2.5 cm / 거의 무균은 없다 / 13.2·18.4 / −1%·−3% · 절정: 2~4사이클 / 7일 기다림 / 저녁 사이클 / 지친 시간 / 아침 첫 적재 / 대기 시간 밸리데이션 / CSE = 백 이사 / 표들 / 쐐기 / 들어감·안 들어감 · 마무리: 60개 음성 / 첫 밸리데이션 / 숨길 수 없던 양성 / 1999년 재배양 / 1년 불면 / «3 cm — Fernand» / 6시 2분 쌀 / 결정 93번

대본

도입 — Année 10, 5월 22일 금요일 오전 7시, 품질 실험실 — 맑은 젤

ELODIE Lot d’essai E-003. Turbidité finale : six NTU.

MANON Six ! Sous huit ! Il est clair !

YANNICK Montre. Contre la fenêtre.

MANON Regarde. On voit la fenêtre à travers. Comme de l’eau.

JIHOON J’envoie la photo à Osong. Lumière standard, fond gris.

CAMILLE Le module élastique ?

ELODIE Plus deux pour cent par rapport à la référence. BDDE sous la limite. Tout est conforme.

CAMILLE C’est un lot d’essai. Il ne compte pas. Mais il dit que la procédure corrigée marche.

JIHOON M. Jeong a répondu. Une seule ligne. « La bonne couleur. »

YANNICK La bonne couleur. Après trois lots et deux mois.

KARIM Et le V-003 est en cours depuis vendredi dernier, avec la nouvelle étape. Autoclave lundi.

CAMILLE Justement. L’autoclave. Avant de stériliser un lot de validation, il faut valider la stérilisation elle-même. Trois cycles, chargés, avec des indicateurs biologiques.

KARIM Je commence aujourd’hui. Cycle un. Chargement complet.

PATRICK Je fais le chargement avec Alain. On a appris hier.

KARIM Trente-six plateaux. Le maximum de la chambre. On remplit tout.

장면1 — 오전 10시, 멸균실 — F0와 포자

MANON Karim, explique-moi la stérilisation. Pas les chiffres. Le principe.

KARIM La vapeur à cent vingt et un degrés tue les micro-organismes. Plus on reste longtemps, plus on en tue, et ce n’est jamais tout d’un coup : on en tue neuf sur dix, puis neuf sur dix du reste, et ainsi de suite. Le F zéro, c’est le nombre de minutes équivalentes à cent vingt et un degrés qu’a reçues le produit. C’est la dose de chaleur.

MANON Et combien il en faut ?

KARIM Pour notre gel, on vise un F zéro d’au moins douze au point le plus froid de la chambre. Pas en moyenne, pas au milieu de l’écran. Au point le plus froid de toute la charge. Si une seule seringue reçoit moins de douze, le cycle entier est faux, même si toutes les autres ont reçu vingt.

YANNICK Toujours le pire endroit.

KARIM Toujours le pire endroit. Si le point le plus froid est stérile, tout le reste l’est.

ELODIE Et on le prouve comment ?

KARIM Deux façons. Des sondes de température dans des seringues témoins, réparties dans la charge, surtout là où la vapeur arrive mal. Et des indicateurs biologiques : de petites bandes avec un million de spores très résistantes, placées aux mêmes endroits. Les sondes disent la chaleur. Les spores disent si elle a suffi.

MANON Un million de spores ? On met des microbes exprès dans l’autoclave ?

KARIM Les plus résistants qui existent, des spores qui survivent à l’eau bouillante pendant des heures. Si le cycle les tue toutes, il tue a fortiori tout ce qui pourrait se trouver dans nos seringues, qui est beaucoup

moins résistant et beaucoup moins nombreux. On teste avec le pire ennemi, pour être tranquille avec les autres.

PATRICK Des microbes champions, pour tester la porte. Comme un cambrioleur engagé pour tester l'alarme.

KARIM Exactement. Et le cambrioleur ne doit jamais réussir.

CAMILLE Vingt indicateurs biologiques, aux endroits les plus difficiles. Et vingt-quatre sondes.

PATRICK Le chargement est fait. Trente-six plateaux. Serrés. On a tout fait rentrer.

ALAIN Comme un four le samedi matin. Plein à ras bord.

KARIM Je lance le cycle. Montée, plateau à cent vingt et un degrés, refroidissement. Une heure quarante.

JIHOON M. Baek est dans le couloir. Il regarde le chargement par la vitre. Il fronce les sourcils.

CAMILLE Pourquoi ?

JIHOON Il ne dit rien. Il dit qu'il ne veut pas influencer le premier cycle. Il parlera après.

CAMILLE Il a raison. Le premier cycle doit être le nôtre.

ELODIE Une heure quarante. Le cycle est fini. Je récupère les données des vingt-quatre sondes.

KARIM Alors ?

ELODIE Vingt-trois sondes au-dessus de quatorze. La sonde dix-sept : neuf virgule six.

KARIM Neuf virgule six. Sous douze. Où est la sonde dix-sept ?

PATRICK Au centre du chariot. Plateau du milieu, rangée du milieu. Là où c'était le plus serré.

ALAIN Au centre. Comme dans un four. Le pain du milieu est toujours le moins cuit quand on charge trop.

KARIM La vapeur n'arrive pas assez vite au centre. Les plateaux serrés font un mur.

MANON Un mur de seringues. La vapeur fait le tour au lieu de traverser.

CAMILLE Et les indicateurs biologiques ?

ELODIE Incubation sept jours. Mais celui du centre, je le mets en lecture rapide. On saura demain s'il pousse.

KARIM Cycle un : non conforme. Point froid à neuf virgule six.

JIHOON Maintenant, M. Baek parle. Il dit : « À Osong, on ne charge pas trente-six plateaux. On en charge vingt-huit. »

PATRICK Vingt-huit ? La chambre en prend trente-six.

JIHOON Il dit que la chambre en prend trente-six. La vapeur, vingt-huit.

ALAIN Je le savais. Mon four aussi en prenait douze. Mais le pain, dix.

장면2 — 다음 날 오전 9시, 같은 멸균실 — 포도밭 이랑

ELODIE L'indicateur biologique du centre a poussé. Un sur vingt. Exactement à la sonde dix-sept.

KARIM Les spores ont survécu au point froid. Le cycle un ne stérilise pas une charge pleine.

CAMILLE Deux solutions. Allonger le cycle, ou changer le chargement.

YANNICK Allonger le cycle, c'est chauffer le gel plus longtemps. Le gel n'aime pas la chaleur. Le module élastique baisse, la lidocaïne aussi peut-être.

KARIM Si j'allonge assez pour que le centre atteigne douze, le bord dépasse vingt-cinq. Le gel du bord serait trop cuit.

ALAIN Comme le pain. Si on laisse le four plus longtemps pour le milieu, les bords brûlent.

CAMILLE Alors on change le chargement. Pas la chaleur.

JIHOON Il dit : toujours. Quand le centre est mauvais, on ne chauffe pas plus fort. On ouvre des passages.

YANNICK M. Baek a fait un dessin. Le chargement d'Osong. Jihoon me l'a donné ce matin.

MANON Des plateaux en quinconce. Avec un espace entre chaque rangée. Comme des rangées de vigne.

JIHOON Il dit : exactement comme des rangées de vigne. La vapeur doit pouvoir marcher entre les rangées, comme un vigneron.

GERARD Je suis passé par la vitre. Il a raison. Un chargement, c'est un écoulement. On ne bouche pas les passages.

KARIM Vingt-huit plateaux, en quinconce, avec un espace de trois centimètres. Je refais les calculs de capacité.

PATRICK Vingt-huit au lieu de trente-six. On perd presque un quart de capacité par cycle.

ELODIE Deux cycles par jour au lieu d'un et demi. On garde la cadence avec un cycle de plus le soir.

KARIM Et un cycle conforme vaut mieux que trente-six plateaux à refaire.

PATRICK Un cycle de plus le soir. Ça veut dire que l'équipe de l'après-midi charge plus tard. Il faudra en parler au CSE.

CAMILLE On en parlera. Mais d'abord, on prouve que ça marche.

KARIM Cycle deux. Vingt-huit plateaux, en quinconce. Mêmes sondes, mêmes endroits. Vingt indicateurs, dont quatre au centre cette fois.

JIHOON M. Baek demande à vérifier les espaces lui-même. Avec une règle.

GERARD Avec une règle. Je lui en prête une. Celle de mon garage.

JIHOON Il dit merci. Il mesure. Trois centimètres partout. Sauf un : deux virgule cinq. Il le corrige.

PATRICK Un demi-centimètre. Il a vu un demi-centimètre en passant.

JIHOON Il dit qu'un demi-centimètre de vapeur, c'est la différence entre un gel stérile et un gel presque stérile. Et qu'il n'existe pas de gel presque stérile, comme il n'existe pas de femme presque enceinte. Il dit que c'est une phrase de son premier professeur, à Cheongju, et qu'il ne l'a jamais trouvée élégante, mais toujours vraie.

KARIM Je lance. Une heure quarante.

ELODIE Fini. Sonde dix-sept : treize virgule deux. Sonde la plus chaude : dix-huit virgule quatre.

KARIM Treize virgule deux au point froid, dix-huit au point chaud. Un écart plus serré. La charge chauffe de façon homogène.

YANNICK Et le gel ? Le module élastique après dix-huit au bord ?

ELODIE On mesure les seringues du bord et du centre. Moins un pour cent et moins trois pour cent. Dans la tolérance.

CAMILLE Un cycle conforme. Il en faut trois de suite.

절정·전환 — 5월 27일 수요일 오후 4시, 공장 회의실 — 세 번의 주기와 저녁 근무

KARIM Cycles deux, trois et quatre. Trois de suite conformes en température. Point froid entre treize et treize virgule six. Les soixante indicateurs biologiques sont négatifs à la lecture intermédiaire. La lecture finale, à

sept jours, tombe la semaine prochaine.

CAMILLE On attend les sept jours pour tous. Pas de conclusion sur une lecture partielle.

KARIM On attend. Mais les données de température sont claires.

CAMILLE Je les signe quand les indicateurs seront lus. Pas avant.

PATRICK Et le cycle du soir ? Pour garder la cadence avec vingt-huit plateaux ?

JIHOON Il faudrait un cycle de plus, de dix-neuf heures à vingt heures quarante. Le refroidissement finit à vingt et une heures.

PATRICK L'équipe de l'après-midi finit à vingt-deux heures. Ça rentre. Mais le déchargement, qui le fait ?

JIHOON L'équipe de l'après-midi. Avant de partir.

PATRICK Alors on charge à dix-neuf heures, on décharge à vingt et une heures. C'est l'heure où les gens sont fatigués.

CAMILLE Et c'est l'heure où on fait des erreurs de chargement. Un plateau mal placé, un espace de deux centimètres.

JIHOON M. Baek dit que c'est pour ça qu'il n'a jamais chargé le soir à Osong. Il chargeait le matin, et il attendait.

YANNICK Alors on change l'ordre. On ne stérilise pas le soir. On charge le cycle du soir le lendemain matin, en premier.

ELODIE Le lot attend une nuit, rempli, avant l'autoclave ? La charge microbienne peut augmenter.

KARIM Combien de temps on peut attendre entre remplissage et stérilisation ? C'est une question de validation aussi.

CAMILLE Alors on la valide. Délai maximal entre remplissage et stérilisation. On mesure la charge microbienne à zéro, six, douze et dix-huit heures.

PATRICK Et en attendant, personne ne charge l'autoclave fatigué. C'est ce que le CSE demandera.

JIHOON C'est ce que M. Baek demande aussi. Le CSE et M. Baek sont d'accord. C'est la première fois.

PATRICK Dites-lui que ce n'est pas la dernière.

JIHOON Il dit que les ouvriers et les vieux chefs sont souvent d'accord. Ce sont les tableaux qui ne sont pas d'accord.

ALAIN Et le gabarit ? Pour les espaces de trois centimètres ? On ne va pas mesurer à la règle à chaque cycle.

GERARD Un gabarit. Une cale en inox de trois centimètres d'épaisseur, avec une poignée. On la glisse entre les rangées, une fois par rangée. Si elle passe sans forcer, l'espace est bon. Si elle ne passe pas, il est trop petit. Pas besoin de lire un chiffre en fin de journée avec des lunettes embuées.

KARIM Une cale passe-ne-passe-pas. Comme au décolletage.

PATRICK Comme au décolletage. On avait des tampons « entre » et « n'entre pas ». On ne mesurait pas. On essayait.

CAMILLE Fernand peut la faire ?

GERARD Fernand fera trois cales. Une par équipe. Et une de rechange.

마무리 — 6월 3일 수요일 오전 8시, 품질 실험실 — 60개의 음성

ELODIE Les soixante indicateurs biologiques. Sept jours d'incubation pour tous. Tous négatifs.

CAMILLE Alors je signe. Validation de la stérilisation, chargement en quinconce, vingt-huit plateaux.

KARIM Ma première validation de stérilisation. À Osong, j'avais seulement regardé.

JIHOON M. Baek dit que tu as fait mieux que regarder. Tu as trouvé un indicateur positif et tu ne l'as pas caché.

KARIM Je ne pouvais pas le cacher. Il poussait.

JIHOON Il dit qu'à Osong, en mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, quelqu'un avait remis en incubation un indicateur positif, pour voir s'il repoussait. Il n'avait pas repoussé. On avait conclu à une erreur de lecture, et le lot était parti. Ce n'était pas lui. Mais il était là, et il n'a rien dit.

CAMILLE Et ?

JIHOON Il dit que rien ne s'est passé, aucun patient, aucune plainte. Mais qu'il n'a pas dormi tranquille pendant un an, à chaque appel du service qualité. Il préfère un indicateur positif écrit qu'un indicateur négatif obtenu à la deuxième tentative. Il dit que la deuxième tentative, c'est déjà un mensonge.

ALAIN Et la cale ? Fernand l'a faite ?

GERARD Trois cales. Gravées « 3 cm — Fernand ». Il a insisté pour graver son nom.

PATRICK Une cale avec un nom. Comme le geste d'Alain et la méthode Perret.

MANON Et le V-003 ? Il est passé à l'autoclave lundi, avec le nouveau chargement.

ELODIE Résultats dans cinq jours. Turbidité, module, BDDE, stérilité.

YANNICK Cinq jours. J'ai senti le riz au réveil. Je l'ai écrit à six heures deux.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-treize : stérilisation validée par trois cycles consécutifs, point froid supérieur à douze, soixante indicateurs biologiques négatifs. Chargement limité à vingt-huit plateaux en quinconce, espaces vérifiés par une cale passe-ne-passe-pas. Pas de chargement de l'autoclave en fin de journée : le délai maximal entre remplissage et stérilisation sera validé. Et un indicateur positif ne se réincube jamais pour voir.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la validation de la stérilisation	멸균 밸리데이션	전체. 멸균 공정 증명.
2	le F zéro (F0)	F0 값	장면1. 121 °C 환산 열 용량.
3	le point froid	냉점	장면1. 가장 덜 데워지는 지점.
4	un indicateur biologique	생물학적 지표	장면1. 포자 시험편.
5	On teste avec le pire ennemi.	가장 센 적으로 시험한다.	장면1. 최악 조건 시험.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
6	La chambre en prend trente-six. La vapeur, vingt-huit.	챔버엔 36개, 증기엔 28개.	장면1. 용량 ≠ 성능.
7	On ne chauffe pas plus fort. On ouvre des passages.	더 세게 데우지 말고 길을 낸다.	장면2. 근본 해결.
8	Il n'existe pas de gel presque stérile.	거의 무균인 젤은 없다.	장면2. 이분법적 기준.
9	le délai maximal entre remplissage et stérilisation	충전–멸균 최대 대기 시간	절정. 대기 시간 밸리데이션.
10	La deuxième tentative, c'est déjà un mensonge.	두 번째 시도는 이미 거짓말이다.	마무리. 재시험 금지 원칙.

② 비즈니스 컬처 노트 — 습열 최종 멸균 밸리데이션

주사기에 충전된 젤을 증기로 멸균하는 최종 멸균은 목표 무균 보증 수준(SAL 10^{-6})을 증명해야 한다. 열의 용량은 F0(121 °C 환산 분)로 표현하고, 반드시 적재물의 냉점에서 기준을 만족해야 한다. 증명은 ① 빈 챔버 열 분포(OQ), ② 실제 적재에서의 열 침투(감시 제품 속 센서), ③ 내열성 포자 생물학적 지표로 하며, 보통 연속 3회 적합이 필요하다. 젤 같은 열 민감 제품은 "많이 데울수록 안전"이 아니라 품질(탄성, 약물 함량)이 떨어지므로, 냉점과 열점의 차이를 줄이는 적재 패턴이 핵심이다. 또한 충전 후 멸균까지의 대기 시간(hold time) 동안 미생물 부하가 늘 수 있어 이것도 밸리데이션 대상이다. 양성 지표를 "다시 배양해 보는" 것은 데이터 무결성 위반이다.

③ 실무 템플릿 — 멸균 밸리데이션 요약

> Validation de la stérilisation à la vapeur — autoclave, charge seringues | Cycle | Chargement | Point froid (F0) | Point chaud (F0) | IB positifs | G´ (bord / centre) | Statut | |—|—|—|—|—|—|—| | 1 | 36 plateaux serrés | 9,6 (sonde 17, centre) | > 14 | 1 / 20 (centre) | — | Non conforme | | 2 | 28 plateaux en quinconce, 3 cm | 13,2 | 18,4 | 0 / 20 | −1 % / −3 % | Conforme | | 3 | idem | 13,6 | 18,1 | 0 / 20 | — | Conforme | | 4 | idem | 13,0 | 18,6 | 0 / 20 | — | Conforme | Critère : F0 ≥ 12 au point froid ; IB négatifs après 7 jours ; 3 cycles consécutifs. Règles : chargement max. 28 plateaux en quinconce ; espaces vérifiés par cale passe-ne-passe-pas (3 cm) ; pas de chargement en fin de journée ; délai maximal remplissage–stérilisation à valider (charge microbienne à 0, 6, 12, 18 h) ; aucun IB positif réincubé.

④ 긴 발화 분석

> KARIM (장면1): "Pour notre gel, on vise un F zéro d'au moins douze au point le plus froid de la chambre. Pas en moyenne, pas au milieu de l'écran. Au point le plus froid de toute la charge. Si une seule seringue reçoit moins de douze, le cycle entier est faux, même si toutes les autres ont reçu vingt."

구조	프랑스어	기능
① 목표	on vise un F zéro d'au moins douze au point le plus froid	최상급 + 최소치

구조	프랑스어	기능
② 배제	Pas en moyenne, pas au milieu de l’écran.	부정 나열
③ 강조	Au point le plus froid de toute la charge.	반복 강조
④ 조건	Si une seule seringue reçoit moins de douze, le cycle entier est faux	조건 + 결과
⑤ 양보	même si toutes les autres ont reçu vingt	même si(~하더라도)

활용 패턴: “On vise… au point le plus… Pas en moyenne, pas… Au… de tout… Si un seul… reçoit moins de…, le… entier est…, même si tous les autres…” 연결 표현: au moins(최소) · pas en moyenne(평균이 아니라) · même si(~하더라도) 연습: 품질 기준이 “평균”이 아니라 “최악의 한 건”으로 판단되어야 하는 이유를 35~50단어로 설명하기.

⑤ 멸균 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la vapeur saturée	포화 증기	멸균 매체.
le plateau de stérilisation	멸균 유지 구간	목표 온도 유지 시간.
la létalité	치사율(사멸 효과)	미생물 사멸 정도.
la sonde de pénétration	침투 센서	제품 속 온도 측정.
les spores	포자	내열성 미생물 형태.
la lecture rapide	신속 판독	짧은 배양 후 판정.
le chargement en quinconce	엇갈린 적재	체스판식 배치.
la cale passe-ne-passe-pas	통과–불통과 게이지	끼워 보는 검사 도구.
la charge microbienne	미생물 부하	멸균 전 미생물 수.
la réincubation	재배양	금지된 재시험.

한국어 번역

도입 — Année 10, 5월 22일 금요일 오전 7시, 품질 실험실 — 맑은 젤

엘로디 시험 로트 E-003. 최종 탁도: 6 NTU.

마농 6! 8 아래! 맑아요!

야니크 보여 줘. 창문에 대고.

마농 봐요. 창문이 비쳐 보여요. 물처럼.

지훈 오송에 사진 보낼게요. 표준 조명, 회색 배경.

카미유 탄성 계수는?

엘로디 기준 대비 +2%. BDDE 한도 미만. 전부 적합.

카미유 시험 로트야. 세지 않아. 하지만 수정한 절차가 된다는 걸 말해 줘.

지훈 정 대표님 답이 왔어요. 한 줄. 「맞는 색이다.」

야니크 맞는 색. 로트 셋, 두 달 만에.

카림 그리고 V-003은 지난 금요일부터 새 단계로 진행 중. 월요일 오토클레이브.

카미유 바로 그거야. 오토클레이브. 밸리데이션 로트를 멸균하기 전에 멸균 자체를 밸리데이션해야 해. 꽉 채운 세 사이클, 생물학적 지표와 함께.

카림 오늘 시작해요. 1사이클. 완전 적재.

파트리크 적재는 알랭이랑 할게. 어제 배웠어.

카림 트레이 36개. 챔버 최대치. 다 채워요.

장면1 — 오전 10시, 멸균실 — F0와 포자

마농 카림, 멸균을 설명해 줘요. 숫자 말고. 원리를요.

카림 121도 증기가 미생물을 죽여. 오래 있을수록 더 많이 죽여. 그리고 한꺼번에 죽이는 게 아니야. 열에 아홉을 죽이고, 남은 것의 열에 아홉을 또 죽이고, 그렇게 계속. F0는 제품이 받은 121도 환산 분수야. 열의 용량이지.

마농 얼마나 필요해요?

카림 우리 젤엔 챔버에서 가장 차가운 지점에서 최소 F0 12를 목표로 해. 평균이 아니라, 화면 가운데가 아니라. 적재물 전체에서 가장 차가운 지점. 주사기 하나라도 12 미만이면 다른 게 다 20을 받았어도 사이클 전체가 틀린 거야.

야니크 늘 가장 나쁜 곳.

카림 늘 가장 나쁜 곳. 가장 차가운 지점이 무균이면 나머지도 다 무균이야.

엘로디 그걸 어떻게 증명해?

카림 두 가지. 증기가 잘 안 닿는 곳을 중심으로, 적재물 곳곳의 감시용 주사기 안에 온도 센서. 그리고 생물학적 지표: 매우 강한 포자 백만 개가 든 작은 띠를 같은 자리에. 센서는 열을 말하고, 포자는 그 열이 충분했는지 말해.

마농 포자 백만 개요? 일부러 미생물을 오토클레이브에 넣어요?

카림 존재하는 것 중 가장 강한 것들. 끓는 물에서 몇 시간을 버티는 포자야. 사이클이 그걸 다 죽이면, 훨씬 약하고 훨씬 적은 우리 주사기 속의 무엇이든 당연히 다 죽여. 가장 센 적으로 시험해서, 나머지는 걱정 안 하는 거지.

파트리크 문을 시험하는 챔피언 미생물. 경보기를 시험하려고 고용한 도둑처럼.

카림 바로 그거예요. 그리고 그 도둑은 절대 성공하면 안 돼요.

카미유 생물학적 지표 20개, 가장 어려운 자리에. 그리고 센서 24개.

파트리크 적재 끝. 트레이 36개. 빽빽하게. 전부 넣었어.

알랭 토요일 아침 오븐처럼. 꽉꽉.

카림 사이클 시작. 승온, 121도 유지, 냉각. 1시간 40분.

지훈 백 이사님이 복도에 계세요. 유리창으로 적재를 보세요. 눈살을 찌푸리세요.

카미유 왜요?

지훈 아무 말도 안 하세요. 첫 사이클에 영향을 주고 싶지 않으시대요. 끝나면 말씀하신대요.

카미유 맞는 말씀이에요. 첫 사이클은 우리 거여야 해요.

엘로디 1시간 40분. 사이클 끝. 센서 24개 데이터 받을게요.

카림 그래서?

엘로디 센서 23개는 14 이상. 17번 센서: 9.6.

카림 9.6. 12 미만. 17번 센서는 어디였지?

파트리크 카트 한가운데. 가운데 트레이, 가운데 줄. 제일 빽빽한 곳.

알랭 한가운데. 오븐이랑 같아요. 너무 많이 넣으면 가운데 빵이 늘 덜 익어요.

카림 증기가 가운데까지 충분히 빨리 못 가요. 빽빽한 트레이가 벽을 만들어요.

마농 주사기 벽. 증기가 뚫지 못하고 돌아가요.

카미유 그리고 생물학적 지표는?

엘로디 7일 배양. 하지만 가운데 건 신속 판독할게요. 내일이면 자라는지 알아요.

카림 1사이클: 부적합. 냉점 9.6.

지훈 이제 백 이사님이 말씀하세요. 「오송에선 트레이 36개를 넣지 않는다. 28개를 넣는다.」

파트리크 28개? 챔버엔 36개가 들어가는데.

지훈 챔버엔 36개가 들어간대요. 증기엔 28개.

알랭 알았어요. 내 오븐도 12개가 들어갔어요. 하지만 빵은 10개.

장면2 — 다음 날 오전 9시, 같은 멸균실 — 포도밭 이랑

엘로디 가운데 생물학적 지표가 자랐어요. 20개 중 1개. 정확히 17번 센서 자리.

카림 포자가 냉점에서 살아남았어. 1사이클은 꽉 찬 적재를 멸균하지 못해.

카미유 해결책은 둘. 사이클을 늘리거나, 적재를 바꾸거나.

야니크 사이클을 늘리면 젤을 더 오래 데우는 거예요. 젤은 열을 싫어해요. 탄성 계수가 떨어지고, 리도카인도 그럴지 몰라요.

카림 가운데가 12에 닿을 만큼 늘리면 가장자리는 25를 넘어요. 가장자리 젤은 너무 익을 거예요.

알랭 빵처럼. 가운데 때문에 오븐을 더 두면 가장자리가 타요.

카미유 그럼 적재를 바꿔요. 열이 아니라.

지훈 늘 그렇대요. 가운데가 나쁘면 더 세게 데우지 말고 길을 내래요.

야니크 백 이사님이 그림을 그리셨어요. 오송의 적재. 지훈이 오늘 아침 줬어요.

마농 엇갈린 트레이. 줄마다 틈이 있어요. 포도밭 이랑처럼.

지훈 정확히 포도밭 이랑처럼이래요. 증기가 포도밭 일꾼처럼 이랑 사이를 걸을 수 있어야 한대요.

제라르 유리창으로 봤는데. 맞는 말이야. 적재는 흐름이야. 통로를 막으면 안 돼.

카림 트레이 28개, 엇갈리게, 3센티미터 간격. 용량을 다시 계산할게요.

파트리크 36개 대신 28개. 사이클당 용량이 거의 4분의 1 줄어.

엘로디 하루 1.5사이클 대신 2사이클. 저녁에 한 사이클을 더 하면 속도는 유지돼요.

카림 그리고 적합한 사이클 하나가 다시 해야 할 트레이 36개보다 나아요.

파트리크 저녁에 한 사이클 더. 오후 조가 더 늦게 적재한다는 뜻이야. CSE에서 얘기해야 해.

카미유 얘기할 거예요. 하지만 먼저 되는지 증명해요.

카림 2사이클. 트레이 28개, 엇갈리게. 같은 센서, 같은 자리. 지표 20개, 이번엔 가운데에 4개.

지훈 백 이사님이 간격을 직접 확인하고 싶으시대요. 자로.

제라르 자로. 빌려드리지. 내 차고 자.

지훈 고맙대요. 재세요. 전부 3센티미터. 하나만 2.5. 고치세요.

파트리크 반 센티미터. 지나가면서 반 센티미터를 보셨어.

지훈 반 센티미터의 증기가 무균 젤과 거의 무균인 젤의 차이래요. 그리고 거의 무균인 젤은 없대요, 거의 임신한 여자가 없듯이. 청주의 첫 스승이 한 말인데, 한 번도 우아하다고 생각한 적은 없지만 늘 맞았대요.

카림 시작할게요. 1시간 40분.

엘로디 끝. 17번 센서: 13.2. 가장 뜨거운 센서: 18.4.

카림 냉점 13.2, 열점 18. 차이가 더 좁아요. 적재물이 고르게 데워져요.

야니크 그럼 젤은요? 가장자리 18 뒤의 탄성 계수는?

엘로디 가장자리와 가운데 주사기를 쟀어요. −1%와 −3%. 허용 범위 안.

카미유 적합 사이클 하나. 연속 세 번이 필요해요.

절정·전환 — 5월 27일 수요일 오후 4시, 공장 회의실 — 세 번의 주기와 저녁 근무

카림 2, 3, 4사이클. 온도상 연속 세 번 적합. 냉점 13~13.6. 생물학적 지표 60개는 중간 판독에서 음성. 7일 최종 판독은 다음 주예요.

카미유 전부 7일을 기다려요. 일부 판독으로 결론 내지 않아요.

카림 기다릴게요. 하지만 온도 데이터는 분명해요.

카미유 지표 판독이 끝나면 서명할게요. 그 전엔 안 해요.

파트리크 그럼 저녁 사이클은요? 트레이 28개로 속도를 지키려면?

지훈 사이클 하나를 더, 저녁 7시부터 8시 40분까지. 냉각은 9시에 끝나요.

파트리크 오후 조는 10시에 끝나요. 들어가요. 그런데 꺼내는 건 누가 해요?

지훈 오후 조요. 퇴근 전에.

파트리크 그럼 7시에 넣고 9시에 꺼내네. 사람들이 지친 시간이야.

카미유 그리고 적재 실수를 하는 시간이죠. 잘못 놓은 트레이 하나, 2센티미터 간격 하나.

지훈 백 이사님은 그래서 오송에선 절대 저녁에 적재하지 않으셨대요. 아침에 넣고 기다리셨대요.

야니크 그럼 순서를 바꿔요. 저녁엔 멸균 안 해요. 저녁 사이클 분량은 다음 날 아침 맨 먼저 넣어요.

엘로디 로트가 충전된 채 밤새 오토클레이브를 기다린다고? 미생물 부하가 늘 수 있어.

카림 충전과 멸균 사이에 얼마나 기다릴 수 있는지. 그것도 밸리데이션 문제예요.

카미유 그럼 밸리데이션해요. 충전–멸균 최대 대기 시간. 0, 6, 12, 18시간에 미생물 부하를 재요.

파트리크 그리고 그동안엔 아무도 지친 상태로 오토클레이브를 적재하지 않아요. CSE가 요구할 거예요.

지훈 백 이사님도 그걸 요구하세요. CSE와 백 이사님이 의견이 같아요. 처음이에요.

파트리크 마지막은 아닐 거라고 전해 줘요.

지훈 노동자와 늙은 반장은 흔히 의견이 같대요. 의견이 다른 건 표들이래요.

알랭 그럼 게이지는요? 3센티미터 간격 말이에요. 사이클마다 자로 잴 순 없잖아요.

제라르 게이지. 손잡이 달린 3센티미터 두께 스테인리스 쐐기. 줄마다 한 번씩 끼워 봐. 힘 안 주고 들어가면 간격이 맞는 거고, 안 들어가면 좁은 거야. 하루 끝에 김 서린 안경으로 숫자 읽을 필요 없지.

카림 통과–불통과 쐐기. 정밀가공처럼.

파트리크 정밀가공처럼. 「들어감」, 「안 들어감」 게이지가 있었지. 재지 않았어. 끼워 봤지.

카미유 페르낭이 만들 수 있을까요?

제라르 페르낭이 세 개 만들 거야. 조마다 하나. 그리고 예비 하나.

마무리 — 6월 3일 수요일 오전 8시, 품질 실험실 — 60개의 음성

엘로디 생물학적 지표 60개. 전부 7일 배양. 전부 음성.

카미유 그럼 서명할게요. 멸균 밸리데이션, 엇갈린 적재, 트레이 28개.

카림 제 첫 멸균 밸리데이션이에요. 오송에선 보기만 했어요.

지훈 백 이사님이 너는 보는 것보다 잘했대. 양성 지표를 찾았고 숨기지 않았다고.

카림 숨길 수가 없었어요. 자라고 있었으니까.

지훈 1999년 오송에서 누가 양성 지표를 다시 배양했대요, 다시 자라는지 보려고. 안 자랐대요. 판독 오류로 결론 내렸고, 로트는 나갔대요. 백 이사님이 한 건 아니었대요. 하지만 그 자리에 계셨고, 아무 말도 안 하셨대요.

카미유 그래서요?

지훈 아무 일도 없었대요, 환자도 불만도. 하지만 1년 동안 품질팀 전화가 올 때마다 편히 못 주무셨대요. 두 번째 시도로 얻은 음성 지표보다 기록된 양성 지표가 낫대요. 두 번째 시도는 이미 거짓말이래요.

알랭 그럼 쐐기는요? 페르낭이 만들었어요?

제라르 쐐기 세 개. 「3 cm — 페르낭」이라고 새겼어. 자기 이름을 새기겠다고 우겼지.

파트리크 이름이 있는 쐐기. 알랭의 동작과 페레 방법처럼.

마농 그리고 V-003은요? 월요일에 새 적재로 오토클레이브를 거쳤어요.

엘로디 결과는 닷새 뒤. 탁도, 탄성 계수, BDDE, 무균.

야니크 닷새. 깨어날 때 쌀 냄새를 맡았어요. 6시 2분에 적었어요.

클레망스 결정 93번: 연속 세 사이클로 멸균 밸리데이션, 냉점 12 이상, 생물학적 지표 60개 음성. 적재는 엇갈린 트레이 28개로 제한, 간격은 통과–불통과 쐐기로 확인. 하루 끝엔 오토클레이브를 적재하지 않는다: 충전–멸균 최대 대기 시간을 밸리데이션한다. 그리고 양성 지표는 “보려고” 다시 배양하지 않는다.